

ALEXIS MARCHAND

アレクシ マルシャン

📍 Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, Poland / ポーランド

✉ amarchand@impan.pl

🌐 alexis-marchand.github.io

職歴

自 2025 年 9 月 現在まで	IM PAN, Warszawa (ポーランド) Adiunkt (特任助教) 研究課題名: <i>Analysis on groups</i> (NCN Maestro 13) 受入研究者: Piotr Nowak 教授
自 2026 年 5 月 至 2026 年 7 月 自 2027 年 5 月 至 2027 年 7 月	Universität Regensburg / Humboldt-Stiftung (ドイツ) Humboldt Research Fellow (外国人特別研究員) 研究課題名: <i>Invariants of groups and non-positive curvature</i> 受入研究者: Clara Löh 教授
自 2024 年 9 月 至 2025 年 9 月	京都大学 / 日本学術振興会 (日本) 外国人特別研究員 研究課題名: 有限表示群の交換子長 受入研究者: 藤原耕二教授

学歴・学位

自 2021 年 10 月 至 2024 年 10 月	University of Cambridge (イギリス)・博士卒業 数学部・単純数学専攻 論文題目名: <i>Computations and lower bounds for scl and the relative Gromov semi-norm</i> 支援金: EPSRC 奨学金 指導教官: Henry Wilton 教授
自 2017 年 9 月 至 2021 年 8 月	École Normale Supérieure de Lyon (フランス)・ENS 卒業 数学部・単純数学専攻 支援金: 国立競争奨学金 (16 位)
自 2020 年 9 月 至 2021 年 7 月	Université Grenoble Alpes (フランス)・修士卒業 数学部・単純数学専攻 論文題目名: <i>Automorphismes extérieurs de produits libres : revêtements abéliens caractéristiques et représentations libres</i> 指導教官: François Dahmani 教授
自 2019 年 10 月 至 2020 年 6 月	University of Cambridge (イギリス)・修士卒業 数学部・単純数学専攻 論文題目名: <i>Rigidity theorems for hyperbolic groups</i> 指導教官: Henry Wilton 教授

自 2017 年 9 月 至 2019 年 7 月	ÉNS de Lyon / Université Lyon 1 (フランス) ・ 学士卒業 数学部 ・ 単純数学専攻 ・ ENS 課程の一年目、二年目
自 2015 年 9 月 至 2017 年 7 月	Lycée Louis le Grand, Paris (フランス) ・ 入試準備終了 数理学科
自 2012 年 9 月 至 2015 年 7 月	Lycée Gustave Flaubert, Rouen (フランス) ・ 高等学校卒業 理学科、国際課程

論文（査読有）

- [1] Alexis Marchand, From letter-quasimorphisms to angle structures and spectral gaps for scl, **Israel J. Math.** **273** (2026), no. 2, 937-967. DOI:[10.1007/s11856-026-2898-3](https://doi.org/10.1007/s11856-026-2898-3) ・ arXiv:[2402.13856](https://arxiv.org/abs/2402.13856)
- [2] Alexis Marchand, Bavard duality for the relative Gromov seminorm, **Enseign. Math.** **72** (2026), no. 1-2, 1-46. DOI:[10.4171/lem/1087](https://doi.org/10.4171/lem/1087) ・ arXiv:[2305.02149](https://arxiv.org/abs/2305.02149)
- [3] Alexis Marchand, Isometric embeddings of surfaces for scl, **Groups Geom. Dyn.** **19** (2025), no. 4, 1445-1478. DOI:[10.4171/ggd/845](https://doi.org/10.4171/ggd/845) ・ arXiv:[2302.04133](https://arxiv.org/abs/2302.04133)
- [4] Rémi Coulon and Alexis Marchand, Growth and co-growth in negatively curved groups, in Dahmani, Erschler, Horbez, Wise (eds.), Groups acting on fractals, hyperbolicity and auto-similarity, **Panoramas et Synthèses** **63** (2025).
- [5] Alexis Marchand, Free representations of outer automorphism groups of free products via characteristic abelian coverings, **J. Group Theory** **26** (2023), no. 2, 399-420. DOI:[10.1515/jgth-2021-0154](https://doi.org/10.1515/jgth-2021-0154) ・ arXiv:[2107.11230](https://arxiv.org/abs/2107.11230)

解説

- [6] Alexis Marchand, Makers of patterns: from Escher to Coxeter, **Eureka** (2020).
- [7] Alexis Marchand, Géométrie des groupes et courbure négative, **Journal de Mathématiques des Élèves de l'ENS de Lyon** (2020).

競争的研究資金

自 2026 年 5 月 至 2027 年 7 月	Humboldt Stiftung ・ 外国人特別研究員の調査研究費 総額：4800 EUR ・ 課題名： <i>Invariants of groups and non-positive curvature</i>
自 2024 年 9 月 至 2025 年 9 月	日本学術振興会 ・ 外国人特別研究員の調査研究費 総額：84 万円 ・ 課題名：有限表示群の交換子長
2025 年 6 月	京都大学・数理解析研究所・RIMS 共同研究 総額：35 万円 ・ 課題名： <i>S</i> マシンによる SCL のスペクトル問題

受賞歴

2023 年 3 月	Smith-Knight & Rayleigh-Knight prize ・ University of Cambridge 三等 (GBP 300) ・ 論文題目名： <i>Isometric embeddings of surfaces for scl</i>
------------	--

研究滞在

2026 年 3 月	京都大学 (日本) ・ 一週間の研究滞在 田中亮吉博士の招待
2025 年 11 月	INI, Cambridge (イギリス) ・ 三週間の研究滞在 プログラム: <i>Operators, graphs, groups</i> (参加者)
2025 年 6 月	京都大学・数理解析研究所 (日本) ・ 二週間の共同研究 プログラム: <i>S</i> マシンによる <i>SCL</i> のスペクトル問題 (代表者)
2025 年 6 月	KIAS, Seoul (韓国) ・ 一週間の研究滞在 Sang-hyun Kim 教授の招待
2025 年 4 月	University of Hawai'i at Mānoa (アメリカ) ・ 十日間の研究滞在 Yash Lodha 教授の招待
2022 年 4 月 と 2022 年 6 月	IHP, Paris (フランス) ・ 二週間、三週間の研究滞在 プログラム: <i>Groups acting on fractals</i> (参加者)
自 2019 年 6 月 至 2019 年 8 月	IMPA, Rio de Janeiro (ブラジル) ・ 二カ月の修士研究滞在 課題名: <i>Topology of complex affine varieties</i> ・ 指導教官: Hossein Movasati 教授
自 2018 年 5 月 至 2018 年 6 月	KIT, Karlsruhe (ドイツ) ・ 六週間の学士研究滞在 課題名: <i>Geometry of Coxeter groups</i> ・ 指導教官: Caterina Campagnolo 博士

大学教育経験

自 2023 年 1 月 至 2024 年 5 月	幾何学・Trinity College & Peterhouse College, Cambridge 演習・二年生向け・34 時間・英語で
自 2024 年 1 月 至 2024 年 3 月	幾何学的群論・University of Cambridge 演習・修士生向け・8 時間・英語で
自 2022 年 10 月 至 2024 年 1 月	解析学・トポロジー・Trinity College & Peterhouse College, Cambridge 演習・二年生向け・46 時間・英語で
自 2022 年 12 月 至 2023 年 12 月	数学入試面接・Christ's College, Cambridge 入試面接・英語で
自 2023 年 1 月 至 2023 年 5 月	群コホモロジー・University of Cambridge 面会時間・修士生向け・4 時間・英語で
自 2022 年 1 月 至 2022 年 5 月	リーマン面・Trinity College & Peterhouse College, Cambridge 演習・三年生向け・31 時間・英語で
自 2021 年 10 月 至 2022 年 1 月	線型代数学・Trinity College, Cambridge 演習・二年生向け・16 時間・英語で
自 2021 年 10 月 至 2022 年 1 月	マッピング・クラス群・University of Cambridge 面会時間・修士生向け・4 時間・英語で
自 2018 年 9 月 至 2019 年 5 月	数学入試面接準備・Lycée Aux Lazaristes, Lyon 入試面接の準備・44 時間・フランス語で

ボランティアとしての教育経験

2025 年 3 月	JSPS サイエンス・ダイアログ ・福井県立高志高等学校 講演・高校生向け・英語と日本語で
自 2023 年 10 月 至 2024 年 4 月	高校理学プロジェクトの指導 ・Rusanivskiy Lyceum, Kyiv (オンラインで) 生徒：Olha Mykhailyk 氏・課題名： <i>Inversions and Möbius transformations</i> キーウ市で準優勝を受賞
自 2019 年 10 月 至 2020 年 3 月	中学校指導 ・Coleridge Community College & St Faith's School, Cambridge 数学指導・中学生向け・Stimulus のもと
自 2017 年 9 月 至 2020 年 6 月	フランス語授業 ・ItinérENS, Lyon 難民向け・百時間以上

学会活動

査読：*Algebr. Geom. Topol., Enseign. Math., KIAS Springer Ser. Math., Trans. Amer. Math. Soc.*

論評：*zbMATH Open*

自 2025 年 9 月 現在まで	解析的、幾何学的群論セミナー ・IM PAN, Warszawa 代表者
2025 年 9 月	World of GroupCraft 群論学会 ・オンライン 日本の代表者
2025 年 6 月	RIMS 共同研究 ・京都大学・数理解析研究所 課題名： S マシンによる SCL のスペクトル問題・代表者
自 2025 年 2 月 至 2025 年 4 月	専門セミナー ・京都大学 課題名： L^2 -Betti numbers・代表者
自 2023 年 9 月 至 2024 年 8 月	学生幾何セミナー ・University of Cambridge 代表者
自 2023 年 8 月 至 2024 年 5 月	大学院生委員会 ・Trinity College, Cambridge IT の代表者
自 2022 年 10 月 至 2022 年 12 月	専門セミナー ・University of Cambridge 課題名： <i>Generalisations of hyperbolic groups</i> ・代表者

招待講演（選択）

2026 年 10 月	Università di Pisa / Scuola Normale Superiore LiT IV Landing in Topology
2026 年 6 月	ICMAT, Madrid Advanced school: Aspherical 2-complexes and their fundamental groups: past, present, and future
2026 年 6 月	Université Bourgogne Europe Séminaire géométrie, algèbre, dynamique et topologie
2026 年 6 月	Université de Lorraine Séminaire de géométrie différentielle

2025 年 11 月	Newcastle University Algebra & geometry seminar
2025 年 11 月	University of Cambridge Geometric group theory seminar
2025 年 7 月	東京大学 トポロジー火曜セミナー
2025 年 7 月	東北大学 幾何セミナー
2025 年 6 月	KIAS, Seoul Topology seminar
2025 年 4 月	University of Hawai'i at Mānoa Mathematics department colloquium
2024 年 11 月	京都大学 First MMS workshop for young researchers
2024 年 3 月	University of Oxford Geometric group theory seminar
2023 年 4 月	KU Leuven Methusalem junior seminar
2023 年 3 月	ETH Zürich Geometry graduate colloquium

言語能力

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| ● フランス語・母語 | ● ドイツ語・上級 |
| ● 英語・上級
CAE (Cambridge) 合格 | ● ポルトガル語・中級 |
| ● 日本語・上級
日本語能力試験 N2 合格 | ● ポーランド語・中級 |
| | ● ロシア語・中級 |

2026 年 9 月 1 日